饺头草的数学笔记

作者：饺头草

Contents

一、 数学分析 4

1.1 Laplace 方法 4

1.2 Taylor 定理 8

1.3 一致收敛，一致连续 12

1.3.1 一致收敛 12

1.3.2 一致连续 13

1.4 Abel 变换 15

1.5 换序法求积分 16

1.6 特殊积分 18

1.7 复积分 18

1.8 凸分析 19

1.9 拓扑与度量空间 21

1.10 重积分与线面积分 23

1.10.1 变量替换 23

1.10.2 几种积分间的转化 23

二、 傅里叶分析 26

2.1 基础知识 26

2.2 傅里叶变换求积分 26

2.3 傅里叶级数的收敛 26

三、 线性代数 31

3.1 线性无关性 31

3.2 多项式的根与整除 31

3.3 谱定理 32

四、 概率论与随机过程 34

4.1 大数定律和中心极限定理 34

4.2 依概率收敛 34

4.3 概率方法在其它领域的应用 37
4.4 随机过程的性质 39
五、 微分方程 41
六、 抽象代数 43
七、 机器学习 45
7.1 优化 45

前言

证明数学命题，既要熟悉对象的性质，也要掌握常见的思想方法。然而写成的证明中，这些思考过程常被隐去。读者逐步阅读时，即使每步都懂，仍可能困惑："为何他能想到，我却不能？"

纸质教材常因篇幅所限，难以兼顾启发性、系统性与严谨性。其中启发性最易被牺牲，也增加了阅读难度。

本笔记不追求系统全面，而注重知识、方法之间的联系。希望通过一系列例子，提炼贯穿不同数学领域的核心思想与技巧。

正如巴拿赫所言："数学家能看到定理间的类比；更好的数学家能看到证明间的类比；最好的数学家能看到理论间的类比。"希望本笔记能助你在数学的不同领域中发现类比，提升数学能力。

本笔记使用 typst 编写，感谢简洁的 typst 语法让数学写作变得如此轻松愉快。

饺头草

2026 年 1 月 21 日

QQ:3900951892



作者：文森特·梵高 - vincent van gogh

作品名称：《杏花》

作品年代：1890 年 2 月 阿尔圣雷米医院

1890 年，梵高割耳后被送进圣雷米医院治疗，在那里他跟各种精神病人住在一起，医院的生活条件很差，梵高病情时好时坏。

住院期间，梵高收到弟弟提奥的来信：“妻子乔安娜怀孕了，他要做父亲了”。梵高感动得热泪盈眶，这也许是梵高人生中最幸福的时刻，他最爱的弟弟要做父亲了，梵高家族即将迎来小生命。

过了几天，提奥又来信说，梵高的《葡萄园》卖出了 400 法郎的价格，随信把支票寄给他，这是梵高第一次拥有这么多钱，他再一次泪流满面。

他想为提奥做些什么，在医院的画室里，梵高为未出生的侄子画了这幅《杏花》。

面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。

——卡尔·马克思《青年选择职业的考虑》

一、数学分析

1.1 Laplace 方法

Idea 1.1.1

Laplace 方法基本思想：估计$I(x)=\int_a^b f(t)e^{\phi(t)x}\,\mathrm{d}t$时，如果$\phi$取得最大值$\phi(c),f(c)\neq 0$,那么$c$的邻域这部分积分贡献了$I(x)$在$x\to+\infty$时的主部.

基本方法：取$(c-\delta,c+\delta)$,先利用单调性、有界性等性质估计出积分$I_1(x)=\int_{c-\delta}^{c+\delta} f(t)e^{\phi x}\,\mathrm{d}t$的渐近表达式，然后估计$\int_a^{c-\delta}+\int_{c+\delta}^b$,结果往往为 0，再对$\int_{c-\delta}^{c+\delta}$进行估阶（如 Taylor 展开，分部积分等）.

Example 1.1.2

1、设$x_n=\sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}, y_n=\int_0^n e^{x^2}\,\mathrm{d}x$，问

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n}=?$$

解：使用 Stolz 定理，有,

$$\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\frac{e^{n^2}}{n\int_0^1 e^{(x+n-1)^2}\,\mathrm{d}x}=\frac{1}{n\int_0^1 e^{(x-1)^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x}$$

注意到当$x<1$时,令$n\to+\infty, e^{2n(x-1)}\to 0$, 最大值点在$x=1$, 因此使用 Laplace 方法估计分母部分,

$$\left|n\int_0^{1-\delta} e^{(x-1)^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x\right|\le n\int_0^{1-\delta} e\cdot e^{-2n\delta}\,\mathrm{d}x=n(1-\delta)e\cdot e^{-2n\delta}\to 0\quad(n\to+\infty)$$

再考虑积分主部，直接根据单调性放缩成可积的形式

$$n\int_{1-\delta}^1 e^{(x-1)^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x\le n\int_{1-\delta}^1 e^{\delta^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{\delta^2}}{2}e^{2n(x-1)}\Big|_{x=1-\delta}^{x=1}=\frac{e^{\delta^2}}{2}\left(1-e^{-2n\delta}\right)\to\frac{e^{\delta^2}}{2}$$

$$n\int_{1-\delta}^1 e^{(x-1)^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x\ge n\int_{1-\delta}^1 e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{1-e^{-2n\delta}}\to\frac{1}{2}$$

因此,

$$\frac{1}{2}\le\lim_{n\to+\infty} n\int_{1-\delta}^1 e^{(x-1)^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x\le\frac{e^{\delta^2}}{2}$$

令$\delta \to 0$，可得

$$\lim_{n\to+\infty} n\int_{1-\delta}^{1} e^{(x-1)^2}e^{2n(x-1)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$$

综上所述，

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n} = 2$$

Definition 1.1.3

2、计算

$$\lim_{x\to+\infty} x\int_0^{10}(1+t)^{-1}e^{-xt}\,\mathrm{d}t$$

♣

解：最大值在$t=0$，取δ,

$$x\int_\delta^{10}\frac{e^{-xt}}{1+t}\,\mathrm{d}t \le x\int_\delta^{10}\frac{e^{-xt}}{1+\delta}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{-\delta x}-e^{-10x}}{1+\delta} \to 0 \quad (x\to+\infty)$$

然后用分部积分估计主要部分:

$$x\int_0^\delta \frac{e^{-xt}}{1+t}\,\mathrm{d}t = -\frac{e^{-xt}}{1+t}\Big|_0^\delta - \int_0^\delta \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t = \left(1-\frac{e^{-x\delta}}{1+\delta}\right) - \int_0^\delta \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\left|\int_0^\delta \frac{e^{-xt}}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t\right| \le \int_0^\delta e^{-xt}\,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-x\delta}}{x} \to 0 \quad (x\to+\infty)$$

$$x\int_0^\delta \frac{e^{-xt}}{1+t}\,\mathrm{d}t \to 1 \quad (x\to+\infty)$$

从而结果为 1.

Example 1.1.4

3、计算

$$\lim_{x\to+\infty} x\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x\tan t}\,\mathrm{d}t$$

♣

解：$t=0$为最大值点,先估计积分为 0 的部分：

$$x\int_{\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-x\tan t}\,\mathrm{d}t \le \left(\frac{\pi}{2}-\delta\right)xe^{-x\tan\delta} \to 0 \quad (x\to+\infty)$$

再研究最大值附近情况，尝试分部积分：

$$x\int_{0}^{\delta} e^{-x\tan t}\,\mathrm{d}t = xte^{-x\tan t}|_{0}^{t=\delta} + x^2\int_{0}^{\delta} t\frac{e^{-x\tan t}}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

看起来我们的做法增加了复杂度，于是回到一开始的式子，做 Taylor 展开：

$$\begin{aligned} x\int_{0}^{\delta} e^{-x\tan t}\,\mathrm{d}t &= x\int_{0}^{\delta} e^{-x(t+O(t^3))}\,\mathrm{d}t \\ &= x\int_{0}^{\delta} e^{-xt}e^{O(t^3)}\,\mathrm{d}t \\ &= x\int_{0}^{\delta} e^{-xt}\left(1+O(t^3)\right)\mathrm{d}t \end{aligned}$$

存在 C>0,使得：

$$\left|\int_{0}^{\delta} e^{-xt}O(t^3)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_{0}^{\delta} e^{-xt}Ct^3\,\mathrm{d}t$$

令 $u=xt$ 那么：

$$C\int_{0}^{\delta} e^{-xt}t^3\,\mathrm{d}t = \frac{C}{x^4}\int_{0}^{x\delta} e^{-u}u^3\,\mathrm{d}u$$

$$\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} x\left|\int_{0}^{\delta} e^{-xt}O(t^3)\,\mathrm{d}t\right| &\le \lim_{x\to+\infty}\frac{C}{x^3}\int_{0}^{x\delta} e^{-u}u^3\,\mathrm{d}u \\ &= 0\cdot\Gamma(4) = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{x\to+\infty} x\int_{0}^{\delta} e^{-x\tan t}\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to+\infty} x\int_{0}^{\delta} e^{-xt}\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to+\infty}\left(1-e^{-x\delta}\right) = 1$$

因此结果为 1.

Idea 1.1.5

以上的例子都显示含有 e,对于没有 e 的情况，我们可以人为构造 e 来使用 Laplace 方法.

Example 1.1.6

4、求证：对于非负整数 n,考虑积分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x, \text{则}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} I_n = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

♣

Proof. 用 Taylor 展开，有

$$\ln \sin^2 x = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2\right) \quad \left(x \to \frac{\pi}{2}\right)$$

对于任意$\varepsilon \in (0,1)$,我们知道存在$\delta > 0$使得当$x \in [\frac{\pi}{2} - \delta, \frac{\pi}{2}]$时，有

$$-(1+\varepsilon)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 \le \ln \sin^2 x \le -(1-\varepsilon)\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2$$

现在一方面，

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x &\le \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x + \int_0^{\frac{\pi}{2}-\delta} \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x \\ &\le \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-(1-\varepsilon)n\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2} \mathrm{d}x + \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right)(\cos\delta)^{2n}\end{aligned}$$

令$t = \sqrt{n(1-\varepsilon)}(x - \frac{\pi}{2})$,得:

$$\int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-(1-\varepsilon)n\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{n(1-\varepsilon)}} \int_{-\sqrt{n(1-\varepsilon)}\delta}^{0} e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$$

$$\limsup_{n\to+\infty} \sqrt{n} I_n \le \frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon}} \cdot \int_{-\infty}^{0} e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-\varepsilon}}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x &\ge \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x \, \mathrm{d}x \\ &\ge \int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-(1+\varepsilon)n\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2} \mathrm{d}x\end{aligned}$$

同理令$t = \sqrt{n(1+\varepsilon)}(x - \frac{\pi}{2})$,得:

$$\int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}} e^{-(1+\varepsilon)n\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{n(1+\varepsilon)}}\int_{-\sqrt{n(1+\varepsilon)}\delta}^{0} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\liminf_{n\to+\infty}\sqrt{n}I_n \geq \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}}\cdot\int_{-\infty}^{0} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1+\varepsilon}}$$

综上所述，

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1+\varepsilon}} \leq \liminf_{n\to+\infty}\sqrt{n}I_n \leq \limsup_{n\to+\infty}\sqrt{n}I_n \leq \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{1-\varepsilon}}$$

令$\varepsilon\to 0$，可得所需结论. □

Theorem 1.1.7

根据点火公式，有

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}x\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

因此我们也得到了斯特林公式的一个推论：

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{\pi n} \quad (n\to+\infty)$$

1.2 Taylor 定理

Idea 1.2.1

积分余项的 Taylor 公式

Example 1.2.2

$f\in C^2[-1,1], f(0)=0$, 求证: $\int_{-1}^{1}(f'')^2\,\mathrm{d}x \geq 10\left(\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$

Proof.

$$f(x) = xf'(0) + \int_0^x f''(t)(x-t)\,\mathrm{d}t$$

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1}\int_{0}^{x} f''(t)(x-t)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x \\
&= \int_{0}^{1} f''(t)\int_{t}^{1}(x-t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_{-1}^{0} f''(t)\int_{-1}^{t}(x-t)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{0}^{1} f''(t)\frac{(1-t)^2}{2}\,\mathrm{d}t + \int_{-1}^{0} f''(t)\frac{(1+t)^2}{2}\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{-1}^{1} f''(t)\frac{(1-|t|)^2}{2}\,\mathrm{d}t \\
&\le \int_{-1}^{1}(f'')^2\,\mathrm{d}x\int_{-1}^{1}\left(\frac{(1-|t|)^2}{2}\right)^2\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

$$\int_{-1}^{1}\left(\frac{(1-|t|)^2}{2}\right)^2\mathrm{d}t = \int_{-1}^{1}\frac{(1-|t|)^4}{4}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_{0}^{1}(1-t)^4\,\mathrm{d}t = \frac{1}{10}$$

□

Idea 1.2.3

伸缩步长,两边夹方法

♠

Example 1.2.4

设 $f\in C[0,+\infty)\cap D^2(0,+\infty)$ 且存在常数 $C>0$ 使得 $f''(x)\le\frac{C}{x^2}$ 对所有 $x>0$ 成立.则有

$$\lim_{x\to 0^+} xf'(x)=0$$

♣

Proof. 对任意固定的 $\eta\in(0,1)$ 和 $x>0$，我们使用 Taylor 中值定理.

首先，在区间 $(x-\eta x,x)$ 上，存在 $\theta\in(x-\eta x,x)$ 使得：

$$f(x-\eta x)=f(x)-\eta x f'(x)+(\eta x)^2 f''\frac{\theta}{2}$$

从中解出 $f'(x)$：

$$f'(x)=\frac{f(x)-f(x-\eta x)}{\eta x}+(\eta x)f''\frac{\theta}{2}$$

由于 $f''(\theta)\le\frac{C}{\theta^2}$ 且 $\theta>x-\eta x=x(1-\eta)$，有 $\theta^2>x^2(1-\eta)^2$，因此：

$$f'(x) \leq \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta x} + (\eta x)\frac{C}{2\theta^2}$$

两边乘以 x：

$$\begin{aligned} xf'(x) &= \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta} + (\eta x^2)\frac{C}{2\theta^2} \\ &\leq \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta} + C\frac{\eta}{2} \cdot \frac{1}{(1-\eta)^2} \\ &= \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta} + C\frac{\eta}{2(1-\eta)^2} \end{aligned}$$

其次，在区间 $(x, x+\eta x)$ 上，存在 $\vartheta \in (x, x+\eta x)$ 使得：

$$f(x+\eta x) = f(x) + \eta x f'(x) + (\eta x)^2 f''\frac{\vartheta}{2}$$

从中解出 $f'(x)$：

$$f'(x) = \frac{f(x+\eta x) - f(x)}{\eta x} - (\eta x)f''\frac{\vartheta}{2}$$

由于 $f''(\vartheta) \leq \frac{C}{\vartheta^2}$ 且 $\vartheta > x$，有 $\vartheta^2 > x^2$，因此：

$$f'(x) \geq \frac{f(x+\eta x) - f(x)}{\eta x} - (\eta x)\frac{C}{2x^2}$$

两边乘以 x：

$$xf'(x) \geq \frac{f(x+\eta x) - f(x)}{\eta} - C\frac{\eta}{2}$$

综合上述两个不等式，我们得到：

$$\frac{f(x+\eta x) - f(x)}{\eta} - C\frac{\eta}{2} \leq xf'(x) \leq \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta} + C\frac{\eta}{2(1-\eta)^2}$$

现在考虑极限行为.由于 $f \in C[0, +\infty)$，当 $x \to 0^+$ 时：

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x+\eta x) - f(x)}{\eta} = 0, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x) - f(x-\eta x)}{\eta} = 0$$

设 $L = \liminf_{x\to 0^+} xf'(x)$ 和 $M = \limsup_{x\to 0^+} xf'(x)$.由上述不等式，取 $x \to 0^+$，我们有：

$$-C\frac{\eta}{2} \leq L \leq M \leq C\frac{\eta}{2(1-\eta)^2}$$

由于这对任意 $\eta \in (0,1)$ 都成立，令 $\eta \to 0^+$，得到：

$$0 \le L \le M \le 0$$

因此 $L = M = 0$，即 $\lim_{x\to 0^+} xf'(x) = 0$. □

为什么我们的条件看起来不是对称的呢？事实上，对于 $f''(x) \ge -\frac{C}{x^2}$ 的情况，使用几乎完全相同的方法也能得到相同的结论.这表明，无论是上界还是下界的二阶导数控制，都足以确保 $\lim_{x\to 0^+} xf'(x) = 0$.

Remark

这个证明的深刻之处在于：单侧控制足以扼杀震荡.表面看，条件 $f''(x) \le \frac{C}{x^2}$ 只限制了 f 向上弯曲的程度，似乎允许 f 自由地向下剧烈震荡.但实际并非如此.函数要产生高频震荡（如振幅不衰减的振荡），其二阶导数必须在正负两个方向都具有足够大的振幅，以完成完整的波峰-波谷-波峰循环.单侧限制破坏了这种对称性，使震荡无法持续.

函数 $f(x) = x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$（定义 $f(0) = 0$）是一个绝佳的反例：它在 $x \to 0^+$ 时连续，但 $xf'(x) = x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ 不趋于 0.计算可得其二阶导数的主项为 $f''(x) \sim \frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{x^3}$，其振幅以 $\frac{1}{x^3}$ 增长，正负交替，突破了无论是上界还是下界的二阶导数控制.这正说明 $\frac{C}{x^2}$ 是临界尺度——弱于此尺度的控制无法抑制震荡，而达到此尺度的单侧控制已足以确保 $xf'(x) \to 0$.

Example 1.2.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是凸域，$f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$ 且 $f(\boldsymbol{x}) \ge f(\boldsymbol{x}_0) + \mathrm{D}f(\boldsymbol{x}_0) \quad (\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_0 \in \Omega)$，求证：$f$ 的 Hessian 矩阵 H_f 在 Ω 上半正定. ♣

Proof.

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0 + (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))$$

$$= f(\boldsymbol{x}_0) + \mathrm{D}f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^\top H_f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2)$$

由题设条件 $f(\boldsymbol{x}) \ge f(\boldsymbol{x}_0) + \mathrm{D}f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \quad (\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}_0 \in \Omega)$，可得

$$\frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)^\top H_f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2) \ge 0$$

但是这里没有消去 o 项，我们陷入了困难.

为了解决这个问题，我们引入动态步长的方法，即令 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h}, t > 0$，其中 $\boldsymbol{h}$ 是任意固定的向量.代入上式，得到

$$\frac{1}{2}t^2\boldsymbol{h}^\top H_f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h}+o(t^2\ |\boldsymbol{h}|^2)\geq 0$$

$$\boldsymbol{h}^\top H_f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h}+\frac{o(t^2\ |\boldsymbol{h}|^2)}{t^2}$$

$$\overset{t\to 0^+}{\Rightarrow}\ \boldsymbol{h}^\top H_f(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h}\geq 0$$

□

1.3 一致收敛，一致连续

1.3.1 一致收敛

Theorem 1.3.1.1

$f(x)$在$(0,+\infty)$上连续，那么$\int_0^\infty e^{-\alpha x}f(x)\,\mathrm{d}x$关于$\alpha$在$(0,+\infty)$上一致收敛 $\iff \int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$收敛

♡

Tip

$\Longleftarrow$可以使用 Able 判别法，而$\Longrightarrow$可以先在有限区间研究.

由一致收敛的 Cauchy 收敛准则可知：$\forall\varepsilon>0,\exists A>0,s.t.\forall N_2>N_1>A$ 和任意 $\forall\alpha>0,\left|\int_{N_1}^{N_2}e^{-\alpha x}f(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon$

$F(\alpha)=\int_{N_1}^{N_2}e^{-\alpha x}f(x)\,\mathrm{d}x$是连续函数，因此:

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\left|\int_{N_1}^{N_2}e^{-\alpha x}f(x)\,\mathrm{d}x\right|=\left|\int_{N_1}^{N_2}f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\varepsilon$$

由 Cuachy，$\int_1^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$收敛.

类似的，对$\forall\varepsilon>0,\forall\delta>0$,考虑任意的$,n_1,n_2\in(0,\delta),n_2>n_1$，使用一致收敛的 Cauchy 收敛准则，$\lim_{\alpha\to 0^+}|\int_{n_1}^{n_2}e^{-\alpha x}f(x)\,\mathrm{d}x|=|\int_{n_1}^{n_2}f(x)\,\mathrm{d}x|\leq\varepsilon$,可以证明$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$收敛.

Example 1.3.1.2

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n},$$

在$[0,2\pi]$不一致收敛

♣

Proof. 1、$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$ →Sawtooth,即级数在$[0,2\pi]$上点态收敛于$f(x)=\frac{\pi-x}{2}$，但在$x=0,2\pi$处 Sawtooth 不连续，所以不一致收敛.

2、假设一致收敛，对$\varepsilon=\sin(1)\cdot\ln 2, \exists N>0, \forall x\in[0,2\pi]$

$$\left|\sum_{n=N}^{2N}\frac{\sin(nx)}{n}\right|<\varepsilon$$

取$x=\frac{1}{N}$，则

$$\left|\sum_{n=N}^{2N}\frac{\sin(\frac{n}{N})}{n}\right|\geq\sin 1\cdot\sum_{n=N}^{2N}\frac{1}{n}$$

$$>\sin 1\cdot\int_{N}^{2N}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=\sin 1\cdot\ln 2=\varepsilon$$

□

> **Remark**
>
> 以上两题都用了 Cauchy 收敛准则,并且都体现了一定的换序思想.

1.3.2 一致连续

Example 1.3.2.1

设 $f:[1,\infty)\to\mathbb{R}$满足对某个$L>0$成立

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leq L|x_1-x_2|\quad(\forall x_1,x_2\in[1,+\infty))$$

证明: $\frac{f(x)}{x+\ln(1+\frac{1}{x})}$在$[1,+\infty)$上一致连续.

♣

Proof.

$$h(x)\triangleq x+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

$$\forall x\geq 1,\quad x<h(x)$$

并且

$$0<h'(x)=1-\frac{1}{x^2+x}<1$$

$$|f(x)-f(1)|\leq L|x-1|=L\ |x-1|$$

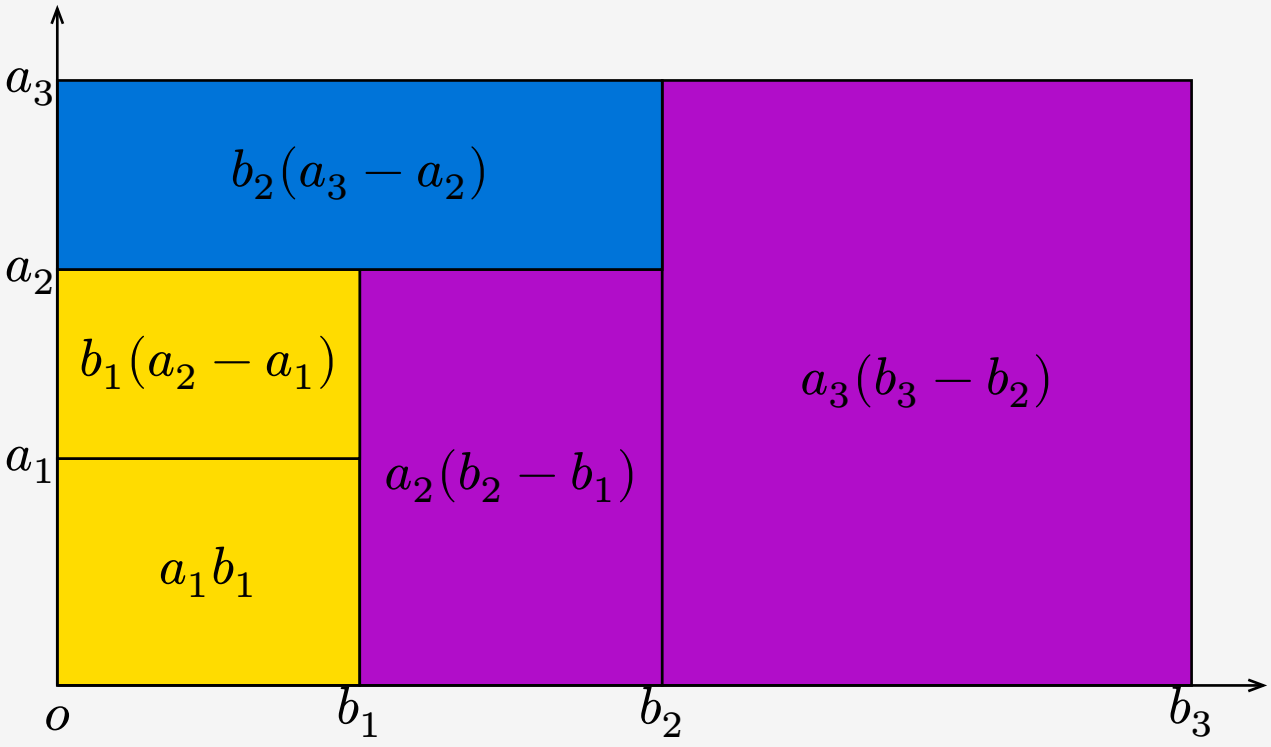
$$\Rightarrow|f(x)|\leq L\ |x-1|+|f(1)|\leq Lx+|f(1)|$$

$\forall x_1, x_2 \in [1, +\infty)$

$$
\begin{aligned}
&\left|\frac{f(x_1)}{h(x_1)} - \frac{f(x_2)}{h(x_2)}\right| \\
&= \left|\frac{f(x_1)h(x_2) - f(x_2)h(x_1)}{h(x_1)h(x_2)}\right| \\
&= \frac{|[f(x_1) - f(x_2)]h(x_2) + f(x_2)[h(x_2) - h(x_1)]|}{h(x_1)h(x_2)} \\
&\leq L\frac{|x_2 - x_1|}{h(x_1)} + |f(x_2)|\frac{|(h(x_2) - h(x_1))|}{h(x_1)h(x_2)} \\
&\left(\text{利用 } 0 < \frac{1}{h(x)} < \frac{1}{x} \leq 1\right) \\
&\leq L|x_2 - x_1| + \frac{|f(x_2)|}{x_2}\left|\int_{x_1}^{x_2} h'(x)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\leq \left(L + \frac{Lx_2 + |f(1)|}{x_2}\right)|x_2 - x_1| \\
&\leq (2L + |f(1)|)|x_2 - x_1|
\end{aligned}
$$

□

1.4 Abel 变换



如图，在公式

$$\sum_{n=p}^{q} a_n(b_n-b_{n-1}) = a_qb_q - a_pb_{p-1} - \sum_{n=p}^{q-1}(a_{n+1}-a_n)b_n$$

中令$p=2, q=3$,那么

$$\sum_{n=2}^{3} a_n(b_n-b_{n-1}) = \underbrace{a_3b_3}_{\text{全部面积}} - a_2b_1 - b_2(a_3-a_2)$$

1.5 换序法求积分

Example 1.5.1

设$f(x)=\int_0^x\int_t^x e^{-s^2}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t$,求$f(x)$

♣

e^{-s^2}的原函数不能被初等函数表示，考虑用换序法：

$$f(x)=\int_0^x\int_0^s e^{-s^2}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s=\int_0^x te^{-t^2}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+\frac{1}{2}$$

或者，我们另辟蹊径: 设$G(x,t)=\int_t^x e^{-s^2}\,\mathrm{d}s$,则$f(x)=\int_0^x G(x,t)\,\mathrm{d}t$，由 Leibniz 公式可得:

$$f'(x)=G(x,x)+\int_0^x\frac{\partial G}{\partial x}\,\mathrm{d}t=0+\int_0^x e^{-x^2}\,\mathrm{d}t=xe^{-x^2}$$

$$f(0)=0$$

$$f(x)=\int_0^x te^{-t^2}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+\frac{1}{2}$$

Example 1.5.2

利用求导的方法，计算

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos(kx)}{k^2}$$

并令$x=0$，求出$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$

♣

Tip

解决这个问题需要的必要知识见 Theorem 2.3.1

Example 1.5.3

$$\int_0^1\frac{\ln x}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

♣

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \ln x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 x^n \ln x\,\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}\right]_0^1 = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = -\frac{\pi^2}{6}$$

其中 $\sum_0^\infty x^n \ln x$在(0,1)上内闭一致收敛. $\forall \delta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$,当$x \in [\delta, 1-\delta]$时, 由 Abel 判别法: $\sum_0^\infty x^n$显然一致收敛，而$\ln x$在$[\delta, 1-\delta]$上与n无关，可认为单调一致有界，因此$\sum_0^\infty x^n \ln x$在$[\delta, 1-\delta]$上一致收敛,即在$(0,1)$内闭一致收敛.

Remark

本题中级数展开的方法似乎还有推广空间,展开为 Fourier 级数行不行?

Idea 1.5.4

方型区域上单独的x和y可以互换

♠

Example 1.5.5

设$D = [0,1] \times [0,1]$, f 和 g都是$[0,1]$上的连续函数，求证:

$$\iint_D f(x) + g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \left(\int_0^1 f(x) + g(x)\,\mathrm{d}x\right)$$

♣

证明很容易.

Example 1.5.6

设$D = [0,1] \times [0,1]$ 求证:

$$1 \le \iint_D \sin(x^2) + \cos(y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \le \sqrt{2}$$

♣

1.6 特殊积分

Example 1.6.1

计算积分

$$I=\int_0^1 \ln(\Gamma(x))\,\mathrm{d}x$$

♣

$$\begin{aligned}
2I&=\int_0^1 (\ln(\Gamma(x))+\ln(\Gamma(1-x)))\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^1 \ln\left(\frac{\pi}{\sin(\pi x)}\right)\mathrm{d}x\\
&=\ln\pi-\int_0^1 \ln(\sin(\pi x))\,\mathrm{d}x\\
&=\ln\pi-\int_0^\pi \ln(\sin t)\,\mathrm{d}\frac{t}{\pi}\\
&=\ln\pi-\frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\ln 2\right)=\ln 2\pi\\
I&=\frac{1}{2}\ln(2\pi)=\ln\sqrt{2\pi}
\end{aligned}$$

Example 1.6.2

计算积分

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x\cos^{\frac{1}{2}} x\,\mathrm{d}x$$

♣

$$\begin{aligned}
I&=\frac{1}{2}B\left(\frac{7+1}{2},\frac{\frac{1}{2}+1}{2}\right)=\frac{1}{2}B\left(4,\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}\frac{\Gamma(4)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(4+\frac{3}{4}\right)}\\
&=\frac{1}{2}\frac{\Gamma(4)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\cdot\left(\frac{3}{4}+1\right)\cdot\left(\frac{3}{4}+2\right)\cdot\left(\frac{3}{4}+3\right)\cdot\frac{3}{4}}=\frac{256}{1125}
\end{aligned}$$

1.7 复积分

Idea 1.7.1

看到$\sin,\cos$可以利用欧拉公式，使用复积分方法求实积分

♠

Example 1.7.2

$$\int_0^1 x^y \sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 x^y \Im\left(e^{i\ln\frac{1}{x}}\right)\mathrm{d}x = \Im\left(\int_0^1 x^{y-i}\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \Im\left(\frac{1}{y-i+1}(x^{y-i+1})|_0^1\right) = \Im\left(\frac{1}{y+1-i}\right) = \frac{1}{(y+1)^2+1} \quad (y>-1)$$

♣

Example 1.7.3

$$I = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,\mathrm{d}x$$

♣

$$I = \Re\left(\int_0^{+\infty} e^{ix^2}\,\mathrm{d}x\right)$$
$$= \Re\left(\int_0^{+\infty} e^{ix^2}e^{-i\frac{\pi}{4}}\,\mathrm{d}\left(x\cdot e^{i\frac{\pi}{4}}\right)\right)$$
$$= \Re\left(e^{-i\frac{\pi}{4}}\int_0^{+\infty e^{i\frac{\pi}{4}}} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)$$
$$= \Re\left(e^{-i\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$$

⚠ Warning

这里不完全严谨.

1.8 凸分析

Theorem 1.8.1

(a,b)上的下凸函数f一定内闭 Lipschitz 连续

♡

Proof.

任意$[c,d]\subset(a,b)$ 对于 $\forall x_0\in[c,d]$, 取$c\le x_0<d$，取$a<e<c\quad d<h<b$ 由下凸函数的斜率比较定理知：对于足够小的$\Delta x>0$ 使得$a<e<c\le x_0<x_0+\Delta x\le d<h<b$有

$$\frac{f(c)-f(e)}{c-e}\le\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\le\frac{f(h)-f(d)}{h-d}$$

令$M=\max\left\{|\frac{f(c)-f(e)}{c-e}|,|\frac{f(h)-f(d)}{h-d}|\right\}$，有

$$|f(x_0+\Delta x)-f(x_0)|\le M\Delta x$$

对于任意的$x_1,x_2\in[c,d]$，不妨设$x_1<x_2$，取$x_0=x_1,\Delta x=x_2-x_1$，则有

$$|f(x_2)-f(x_1)|\le M\ |x_2-x_1|$$

□

Example 1.8.2

设 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 是一个非负函数，满足：

- $f(x)=0$ 当且仅当$x=0$;
- f 是严格上凸函数.

可以推出： f 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增;

♣

Proof. 反证：假设存在 $0<a<b$使得 $f(a)\ge f(b)$.

由于 f 严格上凸，对任意 $t>b$，将 b 表示为 a 与 t 的凸组合： $b=\lambda a+(1-\lambda)t,\quad \lambda=\frac{t-b}{t-a}\in(0,1)$.

由严格上凸性，

$$f(b)>\lambda f(a)+(1-\lambda)f(t)\ge\lambda f(b)+(1-\lambda)f(t),$$

因为

$$f(a)\ge f(b)$$

整理得

$$f(b)>\lambda f(b)+(1-\lambda)f(t)\to(1-\lambda)f(b)>(1-\lambda)f(t).$$

由于

$$1-\lambda>0$$

我们得到

$$f(b)>f(t)$$

这意味着对任意 $t>b$， $f(t)<f(b)$

现在考虑割线斜率.固定 b，对于 $t > b$，由严格上凸性，割线斜率

$$\frac{f(t) - f(b)}{t - b}$$

关于 t 是严格递减的.由于 $f(t) < f(b)$，该斜率恒为负.

取$s > t > b$，则有

$$\frac{f(s) - f(b)}{s - b} < \frac{f(t) - f(b)}{t - b} < 0.$$

设

$$m = \frac{f(t) - f(b)}{t - b} < 0.$$

于是

$$f(s) < f(b) + m(s - b).$$

由于 $m < 0$，当 s 足够大时，右端为负，即 $f(s) < 0$，与 $f(x) \geq 0$ 矛盾.

因此，假设不成立，从而对任意 $0 < a < b$ 必有 $f(a) < f(b)$，即 f 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. □

1.9 拓扑与度量空间

Theorem 1.9.1

设 $f : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ 是一个非负函数，满足：

- $f(x) = 0$ 当且仅当$x = 0$;
- f 是严格上凸函数.

并且在$\mathbb{R}$上定义函数$d(x_1, x_2) = f(|x_1 - x_2|)$,则$d$是$\mathbb{R}$上的度量

Proof. 任取 $x, y, z \in \mathbb{R}$,令$a = |\, x - z \,|$, $b = |\, z - y \,|$, $c = |\, x - y \,|$ 由实数绝对值的三角不等式，有 $c \leq a + b$ 由 Example 1.8.2， f 非负、严格递增，因此 $f(c) \leq f(a + b)$. 若 $a = 0$ 或 $b = 0$，则不等式显然成立. 假设 $b \geq a > 0$,于是由割线的斜率递减：

$$f(a + b) - f(b) < f(a) - f(0)$$

$f(a + b) - f(b) < f(a) \quad \Rightarrow \quad f(a + b) < f(a) + f(b)$. 因此，

$$d(x, y) = f(c) \leq f(a + b) < f(a) + f(b) = d(x, z) + d(z, y).$$

□

Theorem 1.9.2

设 (X_1, d_1) 和 (X_2, d_2) 为两个度量空间.在乘积空间 $X_1 \times X_2$ 上定义函数

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}.$$

我们将证明 d 满足三角不等式.

♡

Proof. 任取三点 $(x_1, x_2), (z_1, z_2), (y_1, y_2) \in X_1 \times X_2$，记：

$$\begin{aligned} a_1 &= d_1(x_1, z_1), a_2 = d_2(x_2, z_2), \\ b_1 &= d_1(z_1, y_1),\ b_2 = d_2(z_2, y_2), \\ c_1 &= d_1(x_1, y_1), c_2 = d_2(x_2, y_2). \end{aligned}$$

由于 d_1 和 d_2 均为度量，由三角不等式得：

$$c_1 \le a_1 + b_1, \quad c_2 \le a_2 + b_2.$$

两边平方并相加：

$$c_1^2 + c_2^2 \le (a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2.$$

开平方：

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2} \le \sqrt{(a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2}.$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中，对向量 (a_1, a_2) 和 (b_1, b_2) 应用闵可夫斯基不等式（即欧几里得范数的三角不等式）：

$$\sqrt{(a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2} \le \sqrt{a_1^2 + a_2^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2}.$$

将上述结果链式组合：

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2} \le \sqrt{a_1^2 + a_2^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2}.$$

根据 d 的定义，这等价于：

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \le d((x_1, x_2), (z_1, z_2)) + d((z_1, z_2), (y_1, y_2)).$$

因此，d 满足三角不等式. □

Remark

如果 $q \ge 1$，$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \left(d_1(x_1, y_1)^q + d_2(x_2, y_2)^q\right)^{\frac{1}{q}}$ 也是度量，令 $q = \infty$ 此时 $d = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$.

1.10 重积分与线面积分

1.10.1 变量替换

Example 1.10.1.1

$$\text{计算} \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2 = x^2+y^2$$

所围平面区域的面积.

♣

令$x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta,$

则有$r^4 = r^2\left(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta\right) \Rightarrow r^2 = a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta$

$$S = \iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{a^2\cos^2\theta+b^2\sin^2\theta}} abr\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{ab}{2}\int_0^{2\pi}\left(a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta\right)\mathrm{d}\theta = \pi ab\frac{a^2+b^2}{2}$$

Tip

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta+\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi$$

1.10.2 几种积分间的转化

Example 1.10.2.1

设区域Ω是由分段光滑曲面Σ所围成,$u(x,y,z)\in C^2\left(\overline{\Omega}\right)$,且在$\overline{\Omega}$上调和，即$\Delta u = 0$，求证:

$$\iint_\Sigma \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S = 0$$

♣

Proof.

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} = \nabla u \cdot \boldsymbol{n}$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} \,\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} \nabla u \cdot \boldsymbol{n} \,\mathrm{d}S$$

$$= \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla u) \,\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} \Delta u \,\mathrm{d}V = 0$$

□

卡拉玛佐夫即将死去，卡拉玛佐夫就要自杀。

人们会记住这一天的，

必须对得起他这颗诗人的灵魂，

也不枉他把自己的生命蜡烛是从两头儿一起点燃烧光的。

——陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》

二、傅里叶分析

2.1 基础知识

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$为$T$周期函数,$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$,它的 Fourier 级数为:

$$c_0+\sum_{n=1}^{\infty}2|c_n|\cos(n\omega_0 x+\arg(c_n))$$

其中

$$c_n=\frac{1}{T}\int_0^T f(x)e^{-in\omega_0 x}\,\mathrm{d}x$$

2.2 傅里叶变换求积分

Example 2.2.1

计算积分

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\frac{\sin x/3}{x/3}\,\mathrm{d}x$$

$$I=\mathcal{F}\left[\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\sin x/3}{x/3}\right](0)=\frac{1}{2\pi}\left(\mathcal{F}\left[\frac{\sin x}{x}\right]*\mathcal{F}\left[\frac{\sin x/3}{x/3}\right]\right)(0)=\pi$$

2.3 傅里叶级数的收敛

Theorem 2.3.1

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(kt)}{k}=\begin{cases}\frac{\pi-t}{2} & (0<t<2\pi)\\ 0 & (t=0)\end{cases}$$

Proof. Sawtooth 函数可以 Dirichlet 核的积分得到:

$$I_n(t)=\int_{\pi}^{t}1+2\cos x+2\cos 2x+\ldots+2\cos(nx)\,\mathrm{d}x$$

$$=(t-\pi)+2\left(\sin t+\frac{\sin 2t}{2}+\ldots+\frac{\sin(nt)}{n}\right)$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(kt)}{k}=\frac{1}{2}I_n(t)+\frac{\pi-t}{2}$$

> **Remark**
>
> 从π开始积分而不是从 0 开始是为了构造$\pi - t$,非常技巧.这样只要证明$I_n(t) \to 0$.

另一方面

$$I_n(t) = \int_{\pi}^{t} \frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,\mathrm{d}x$$

$$= -\frac{\cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)}{\left(n+\frac{1}{2}\right)\sin\left(\frac{t}{2}\right)} + \frac{1}{\left(n+\frac{1}{2}\right)}\int_{\pi}^{t} \cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\left(\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)'\,\mathrm{d}x$$

不把导数算出,是因为后续放缩我们要放掉符号不定的$\cos\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)$. 在$t \in (0, 2\pi)$上，我们知道$\sin\left(\frac{x}{2}\right) > 0$,它的单调性和$t$和$\pi$的大小关系有关.无论如何，对$\int$放缩时积分上界必须大于下界.

$$|I_n(t)| \le \frac{1}{\left(n+\frac{1}{2}\right)\sin\left(\frac{t}{2}\right)} + \frac{1}{\left(n+\frac{1}{2}\right)}\int_{\min(t,\pi)}^{\max(t,\pi)} \operatorname{sgn}(t-\pi)\left(\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)'\,\mathrm{d}x$$

应当注意,$\operatorname{sgn}(t-\pi)\left(\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\right)'$是在积分区域恒为正的.

$$\begin{aligned} |I_n(t)| &\le \frac{1}{\left(n+\frac{1}{2}\right)\sin\left(\frac{t}{2}\right)} + \frac{1}{\left(n+\frac{1}{2}\right)}\left(\frac{1}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} - 1\right) \\ &\le \frac{2}{\left(n+\frac{1}{2}\right)\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \to 0 \quad (n \to +\infty, \forall t \in (0, 2\pi)) \end{aligned}$$

> **Remark**
>
> 这个证明防御性很强,没有关于 Sawtooth 函数可以 Dirichlet 核的关系的知识是不可能想到的.即使想到，谁能想到利用两个积分相等呢？而且你需要提前知道结果才可能想到从π开始积分,才能证的比较顺.后面的放缩也精彩.

□

关于 Sawtooth 函数的傅里叶级数的 Gibbs 现象，有以下方法:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(kt)}{k}=\frac{1}{2}I_n(t)+\frac{\pi-t}{2}$$

$$R_n(t)=\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin(kt)}{k}-\frac{\pi-t}{2}=\frac{1}{2}\int_{\pi}^{t}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,\mathrm{d}x,\quad t\in(0,2\pi)$$

$$R_n'(t)=\frac{1}{2}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}$$

注意到第一个正的极值点位于$t_N=\frac{\pi}{n+1/2}$

$$\begin{aligned}R_n(t_N)&=\frac{1}{2}\int_{\pi}^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\left(\int_{0}^{t_N}-\int_{0}^{\pi}\right)\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}1+2\cos x+2\cos 2x+\ldots+2\cos(nx)\,\mathrm{d}x=\pi$$

$$R_n(t_N)=\frac{1}{2}\int_{0}^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\,\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}\text{并且,}\quad\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}&=\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)\right)\cdot\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\\&=\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot\frac{\frac{\sin(x/2)}{x}+1-\frac{\sin(x/2)}{x}}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\\&=\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot\left(\frac{1}{x}+\frac{x-\sin(x/2)}{x\sin(x/2)}\right)\end{aligned}$$

$$R_n(t_N)=\frac{1}{2}\int_{0}^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{x}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{t_N}\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\frac{x-\sin(x/2)}{x\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x-\frac{\pi}{2}$$

> **Important**
>
> 但是$x-\sin(x/2)$是不好的，它的无穷小的阶数是 1，但$x-2\sin(x/2)$的无穷小阶数是 3.我们希望把积分拆为两部分，一部分是主项，一部分是无穷小阶数高的项.

$$\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} = \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)\right)\cdot\frac{1}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot\frac{\frac{\sin(x/2)}{x/2}+1-\frac{\sin(x/2)}{x/2}}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$= \sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot\left(\frac{2}{x}+\frac{x-2\sin(x/2)}{x\sin(x/2)}\right)$$

$$R_n(t_N) = \int_0^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)}{x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot(x-2\sin(x/2))}{x\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}$$

$$= \int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u + \frac{1}{2}\int_0^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot(x-2\sin(x/2))}{x\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}$$

$$= \mathrm{Si}(\pi) - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\int_0^{t_N}\frac{\sin\left(\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\cdot(x-2\sin(x/2))}{x\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x$$

注意到$\lim_{x\to 0}\frac{x-2\sin(x/2)}{x\sin(x/2)} = 0$，而$N\to\infty,\quad t_N\to 0$，所以第二个积分趋于$0$，因此

$$\lim_{n\to\infty} R_n(t_N) = \mathrm{Si}(\pi) - \frac{\pi}{2} \approx 0.0895\cdot\pi$$

这里的π是总跳变值.

要相信啊：你的诞生绝非枉然！
你的生存和磨难绝非徒然！

——马勒《第二交响曲：复活》

三、线性代数

3.1 线性无关性

Idea 3.1.1

利用空间维度

♠

Example 3.1.2

设$p_0, p_1, ..., p_m$是$\mathcal{P}_m(\mathbf{F})$中的$m+1$个多项式，且$p_j(2)=0$，证明：$p_0, p_1, ..., p_m$线性相关.

♣

Proof. $p_j=(x-2)q_j$，其中$q_j \in \mathcal{P}_{m-1}(\mathbf{F})$,所以$q_0, q_1, ..., q_m$是$\mathcal{P}_{m-1}(\mathbf{F})$中的$m+1$个多项式，而$\dim \mathcal{P}_{m-1}(\mathbf{F})=m$，所以$q_0, q_1, ..., q_m$线性相关，进而$p_0, p_1, ..., p_m$线性相关. □

3.2 多项式的根与整除

Example 3.2.1

设$f_1(x), f_2(x) \in \mathrm{K}[x]$.若

$$(x^2+x+1) | (f_1(x^3)+xf_2(x^3)),$$

求证:$(x-1)|f_1(x), (x-1)|f_2(x)$

♣

Proof. 设$\varepsilon_k=e^{k\frac{2\pi}{3}}, k=1,2$，则$\varepsilon_1, \varepsilon_2$是$x^2+x+1$的两个根. $f\left(\varepsilon_k^3\right)=f(1)$.

$$\begin{cases} f_1(1)+\varepsilon_1 f_2(1)=0, \\ f_1(1)+\varepsilon_2 f_2(1)=0, \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & \varepsilon_1 \\ 1 & \varepsilon_2 \end{vmatrix} = \varepsilon_2-\varepsilon_1 \neq 0$$

$$\Rightarrow f_1(1)=0, f_2(1)=0$$

□

3.3 谱定理

Idea 3.3.1

对于半正定对角矩阵成立的定理，由于谱定理，往往对一般的实对称矩阵也成立.

♠

Example 3.3.2

证明：二次型$f(x,y)=Ax^2+Bxy+Byx+Cy^2$在单位球面上的最大最小值分别为其对应实对称矩阵的最大和最小特征值.

♣

Proof. 设

$$\Phi=\begin{pmatrix}A & B\\ B & C\end{pmatrix}$$

由谱定理，存在正交矩阵Q使得

$$Q^{\top}\Phi Q=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$$

其中λ_1,λ_2为Φ的特征值. 令 $X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$,则$f(x,y)=X^{\top}\Phi X$.

令$Y=Q^{\top}X$,则$X=QY$.

$$f(x,y)=Y^{\top}(Q^{\top}\Phi Q)Y=Y^{\top}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}Y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$$

由于$Y^{\top}Y=X^{\top}QQ^{\top}X=X^{\top}X=x_1^2+x_2^2=1$,

此时题目结论是显然的.

Tip

尝试使用拉格朗日乘数法也可以证明.

□

向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀

——王羲之《兰亭集序》

四、概率论与随机过程

4.1 大数定律和中心极限定理

Idea 4.1.1

用大数定律证明依概率收敛

♠

Example 4.1.2

设$\{X_n\}$为一独立同分布随机变量序列，$\mathrm{Var}(X_n)=\sigma^2<+\infty$，令$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\left(X_i-\overline{X}\right)^2$，求证：$S_n^2\xrightarrow{P}\sigma^2$

♣

Proof.

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2-\overline{X}^2$$

由于X_n独立同分布，X_n^2独立同分布，且

$$\mathbb{E}(X_n^2)=\sigma^2+\mu^2$$

由大数定律知：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\xrightarrow{P}\sigma^2+\mu^2$$

又由大数定律知：

$$\overline{X}\xrightarrow{P}\mu$$

因此，

$$S_n^2\xrightarrow{P}(\sigma^2+\mu^2)-\mu^2=\sigma^2$$

□

4.2 依概率收敛

Example 4.2.1

试证:$X_n\xrightarrow{P}X\iff n\to\infty$ 时，$\mathbb{E}\left(\frac{|X_n-X|}{1+|X_n-X|}\right)\to 0$

♣

Proof. $\Longleftarrow$:令$f(x)=x/(1+x),x>0$则f单调递增，因此

$$\{|X_n - X| > \varepsilon\} \subset \left\{ \frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} > \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \right\}.$$

由于$\frac{|X_n-X|}{1+|X_n-X|}$显然非负，使用马尔可夫不等式，有

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} > \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \right) \leq \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} \mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right)$$

由题设知右端趋于 0，因此左端趋于 0，$X_n \xrightarrow{P} X$.

$\Longrightarrow$: 对任意$\varepsilon > 0$, 令$A_\varepsilon = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$, 因为$X_n \xrightarrow{P} X$，存在$N$, 使得当 $n \geq N$时，有$P(A_\varepsilon) < \varepsilon$，于是

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) \\
&= \mathbb{E}\left(\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) \mathbb{I}_{A_\varepsilon} \right) + \mathbb{E}\left(\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) \mathbb{I}_{A_\varepsilon^c} \right) \\
&\leq \mathbb{E}\left(1 \cdot \mathbb{I}_{A_\varepsilon} \right) + \mathbb{E}\left(|X_n - X| \, \mathbb{I}_{A_\varepsilon^c} \right) \\
&\leq P(A_\varepsilon) + \varepsilon \mathbb{E}\left(\mathbb{I}_{A_\varepsilon^c} \right) \\
&\leq P(A_\varepsilon) + \varepsilon P\left(A_\varepsilon^C \right) < 2\varepsilon
\end{aligned}$$

□

Remark

$\Longrightarrow$的证明体现了分段估计的思想，把全部积分分成两部分，一部分事件本身概率小，另一部分随机变量值小，从而控制期望值.

精彩，不过技巧性太强，还看不到本质.

Example 4.2.2

将n个编号为$1, 2, ..., n$的信封随机分配给n个人，每个人只能拿一个信封，

$$X_i = \begin{cases} 1 \text{ 第 } i \text{ 个人拿到自己的信封} \\ 0 \text{ 其它情况} \end{cases}$$

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$,求证:$\frac{S_n - \mathbb{E}(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0.$

♣

Proof. $P(X_i = 1) = \frac{1}{n}$, 因此$\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n}$, $\mathrm{Var}(X_i) = \frac{n-1}{n^2}$，注意到$X_i$不是相互独立的，(例如$n-1$个人拿到自己的信封时，第$n$个人一定拿到的自己是的信封) ,我们无法使用大数定律直接得到结论.

联想到切比雪夫不等式，$P\left(\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|\geq\varepsilon\right)\leq\frac{\mathrm{Var}(S_n-\mathbb{E}(S_n))}{n^2\varepsilon^2}$，因此我们需要计算$\mathrm{Var}(S_n)$，而$\mathrm{Var}(S_n)=\sum_{i=1}^n\mathrm{Var}(X_i)+2\sum_{1\leq i<j\leq n}\mathrm{Cor}(X_i,X_j)$，所以我们还需要计算协方差.

$$\mathrm{Cor}(X_i,X_j)=\mathbb{E}(X_iX_j)-\mathbb{E}(X_i)\mathbb{E}(X_j)$$

$P(X_i=1,X_j=1)=\frac{1}{n(n-1)},i\neq j$，$P(X_iX_j=1)=\frac{1}{n(n-1)},i\neq j$

$$\mathbb{E}(X_iX_j)=\frac{1}{n(n-1)},\quad\mathbb{E}(X_i)\mathbb{E}(X_j)=\frac{1}{n^2}$$

因此$\mathrm{Cor}(X_i,X_j)=\frac{1}{n(n-1)}-\frac{1}{n^2}=\frac{1}{n^2(n-1)}$

$$\mathrm{Var}(S_n)=n\frac{n-1}{n^2}+2\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)\frac{1}{n^2(n-1)}=\frac{n-1}{n}+\frac{1}{n}=1$$

因此

$$P\left(\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|\geq\varepsilon\right)\leq\frac{1}{n^2\varepsilon^2}$$

结论成立. □

Remark

即使我们不知道切比雪夫不等式，也可以用马尔可夫不等式导出它：

$$P\left(\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|\geq\varepsilon\right)=P\left(\frac{(S_n-\mathbb{E}(S_n))^2}{n^2}\geq\varepsilon^2\right)\leq\mathbb{E}\frac{(S_n-\mathbb{E}(S_n))^2}{n^2\varepsilon^2}=\frac{\mathrm{Var}(S_n)}{n^2\varepsilon^2}$$

或者

$$P\left(\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|\geq\varepsilon\right)\leq\mathbb{E}\frac{\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|}{\varepsilon}$$

由于x^2是上凸函数，使用 Jensen 不等式，有

$$\mathbb{E}\left(\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|\right)\leq\sqrt{\mathbb{E}\frac{(S_n-\mathbb{E}(S_n))^2}{n^2}}=\frac{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}}{n}$$

因此

$$P\left(\left|\frac{S_n-\mathbb{E}(S_n)}{n}\right|\geq\varepsilon\right)\leq\frac{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}}{n\varepsilon}$$

这比切比雪夫不等式更弱.

4.3 概率方法在其它领域的应用

Example 4.3.1

中心极限定理在数学分析中的应用

求证:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+n+\frac{n^2}{2!}+\ldots+\frac{n^n}{n!}\right)e^{-n}=\frac{1}{2}.$$

♣

Proof. 设$X_i\sim \text{Poisson}(1)$,独立同分布,

$$Y_n=\sum_{i=1}^{n}X_i\sim \text{Poisson}(n)$$

Y_n的分布率为:

$$P(Y_n=k)=e^{-n}\frac{n^k}{k!},\quad k=0,1,2,\ldots$$

$$P(Y_n\le n)=\sum_{k=0}^{n}e^{-n}\frac{n^k}{k!}=\left(1+n+\frac{n^2}{2!}+\ldots+\frac{n^n}{n!}\right)e^{-n}$$

由中心极限定理知:

$$\frac{Y_n-n}{\sqrt{n}}\xrightarrow{d}\text{N}(0,1),\quad (n\to\infty)$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}=P(Z\le 0)&=\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{Y_n-n}{\sqrt{n}}\le 0\right)=\lim_{n\to\infty}P(Y_n\le n)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(1+n+\frac{n^2}{2!}+\ldots+\frac{n^n}{n!}\right)e^{-n}\end{aligned}$$

Tip

使用其它离散或连续可加分布，可以做更多尝试.

□

Example 4.3.2

设 $X_i \sim \chi^2(1)$, 独立同分布，$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$，尝试使用上题的方法.

♣

由中心极限定理知：

$$\frac{Y_n - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1), \quad (n \to \infty)$$

因此

$$P(Z \le 0) = \lim_{n\to\infty} P\left(\frac{Y_n - n}{\sqrt{2n}} \le 0\right) = \lim_{n\to\infty} P(Y_n \le n)$$

注意到$Y_n \sim \chi^2(n)$，因此

$$\begin{aligned} P(Y_n \le n) &= \int_0^n \frac{x^{n/2-1}e^{-x/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(n/2)} \int_0^n x^{n/2-1}e^{-x/2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\Gamma(n/2)} \int_0^{n/2} t^{n/2-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\gamma(n/2, n/2)}{\Gamma(n/2)} \end{aligned}$$

其中

$$\gamma(a,x) = \int_0^x t^{a-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t, \quad (a>0, x>0)$$

故:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\gamma(n/2, n/2)}{\Gamma(n/2)} = \frac{1}{2}$$

令n为偶数$n = 2m$,则

$$\lim_{m\to\infty} \frac{\gamma(m,m)}{\Gamma(m)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{m\to\infty} \frac{1}{(m-1)!} \int_0^m t^{m-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}$$

Remark

由于指数分布和卡方分布都是伽马分布的特例，使用指数分布也能得到这一结果.

4.4 随机过程的性质

Theorem 4.4.1

独立增量过程一定是马尔可夫过程，马尔可夫过程不一定是独立增量过程.

♡

Example 4.4.2

$$X_1 \sim \mathcal{N}(0,1), X_n = 2X_{n-1}$$

显然X_n是马尔可夫过程，但不是独立增量过程.

♣

我终将遗忘梦境中的那些路径，山峦与田野，
遗忘那些永远不能实现的梦。

——马塞尔·普鲁斯特 《追忆似水年华》

五、微分方程

朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮，春与秋其代序。

——屈原《离骚》

六、抽象代数

桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光.
渺渺兮予怀，望美人兮天一方。

——苏轼《赤壁赋》

七、机器学习

7.1 优化

牛顿法.

在点 θ_k附近，损失函数 f 可以用二阶泰勒展开近似为

$$f(\theta) \approx f_k + g_k^\top(\theta-\theta_k) + \frac{1}{2}(\theta-\theta_k)^\top H_k(\theta-\theta_k)$$

我们希望找到一个增量 $\delta=\theta-\theta_k$,让上面的二次近似最小.

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\delta} = g_k + H_k\delta = 0$$

$$\delta = -H_k^{-1}g_k$$

因此牛顿法二阶优化器的更新规则为 $\theta_{k+1}=\theta_k - H_k^{-1}g_k$.

然而，$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\delta}=0$ 的点不一定是二次近似的最小值，可能是最大值或者鞍点.

当H为正定矩阵时,单步标准牛顿法必定会精确到达二阶泰勒近似的 Loss 的全局最小值.

设损失函数为$L(\boldsymbol{\theta})$, $L(\boldsymbol{\theta}_0+\Delta\boldsymbol{\theta}) \approx L(\boldsymbol{\theta}_0) + \nabla L(\boldsymbol{\theta}_0)^\top\Delta\boldsymbol{\theta} + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}^\top\nabla^2 L(\boldsymbol{\theta}_0)\Delta\boldsymbol{\theta}$

由于$\boldsymbol{H}=\nabla^2 L(\boldsymbol{\theta}_0)$是实对称矩阵,所有特征值都是正数.

$$G(\boldsymbol{\theta}) \triangleq L(\boldsymbol{\theta}_0) + \nabla L(\boldsymbol{\theta}_0)^\top\Delta\boldsymbol{\theta} + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}^\top\nabla^2 L(\boldsymbol{\theta}_0)\Delta\boldsymbol{\theta}$$

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^\top, \quad \boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$$

任意方向 $\Delta\boldsymbol{\theta}=\sum_i c_i\boldsymbol{v_i}$，其中 $\boldsymbol{v_i}$ 是 $\boldsymbol{H}$ 的单位特征向量，c_i 是系数.

$$\begin{aligned}\Delta\boldsymbol{\theta}^\top H\Delta\boldsymbol{\theta} &= \sum_i\sum_j c_i c_j \boldsymbol{v}_i^\top H\boldsymbol{v}_j \\ &= \sum_i \lambda_i c_i^2\end{aligned}$$

当 $\boldsymbol{\theta}$ 位于 G 的临界点时，任意方向的增量都会导致 $\Delta G=\sum_i\lambda_i c_i^2>0$.

悟已往之不谏，知来者之可追。

——陶渊明《归去来兮辞》

心无挂碍，无有恐怖，
远离颠倒梦想，究竟涅磐。

——《心经》

人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。
天生我材必有用，千金散尽还复来。

——李白 《将进酒》

发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。

——孔子 《论语》